

Άσκηση 10-4.6

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση, αντί να ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία της προηγούμενης άσκησης, θα στηριχθούμε στο γεγονός πως οι μιγαδικές εκθετικές συναρτήσεις αποτελούν ιδιοτιμές ενός διακριτού συστήματος LTI. Αρχικά θα υπολογίσουμε τη συχνотική απόκριση του συστήματος. Αντικαθιστώντας τη συνάρτηση του συνημίτονου από τον τύπο του Euler, η κρουστική απόκριση του συστήματος λαμβάνει τη μορφή

$$h[n] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n (e^{i\pi n/2} + e^{-i\pi n/2}) u[n]$$

και η συνάρτηση απόκρισης συχνότητας υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{i\pi/2} e^{-j\omega} \right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{-i\pi/2} e^{-j\omega} \right)^n \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{1 - (1/2)e^{i\pi/2} e^{-j\omega}} \right\} + \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{1 - (1/2)e^{-i\pi/2} e^{-j\omega}} \right\} \end{aligned}$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας χρησιμοποιώντας τον τύπο του Euler για τη συνάρτηση του συνημίτονου μπορούμε να διατυπώσουμε το σήμα εισόδου $x[n]$ με τη μορφή

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) = \frac{1}{2} e^{i\pi n/2} + \frac{1}{2} e^{-i\pi n/2} = \frac{1}{2} x_1[n] + \frac{1}{2} x_2[n]$$

δηλαδή ως ένα γραμμικό συνδυασμό των μιγαδικών εκθετικών σημάτων

$$x_1[n] = e^{i\omega_1 n} = e^{i\pi n/2} \quad \text{και} \quad x_2[n] = e^{i\omega_2 n} = e^{-i\pi n/2}$$

με τιμές συχνότητας $\omega_1 = \pi/2$ και $\omega_2 = -\pi/2$. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τη θεωρία περί ιδιοσυναρτήσεων και ιδιοτιμών που παραθέσαμε συνοπτικά στην οικεία ενότητα, οι αποκρίσεις του συστήματος στις στοιχειώδεις εισόδους $x_1[n]$ και $x_2[n]$ θα έχουν τη μορφή

$$y_1[n] = \mathcal{H}(\omega_1) e^{i\omega_1 n} = \frac{4}{3} e^{i\pi n/2} \quad \text{και} \quad y_2[n] = \mathcal{H}(\omega_2) e^{i\omega_2 n} = \frac{4}{3} e^{-i\pi n/2}$$

- αφού αποδεικνύεται ότι $\mathcal{H}(\omega_1) = \mathcal{H}(\omega_2) = 4/3$ - και σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας που χαρακτηρίζει το θεωρούμενο γραμμικό σύστημα, η έξοδος του υπολογίζεται ως

$$y[n] = \frac{1}{2} y_1[n] + \frac{1}{2} y_2[n] = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} e^{i\pi n/2} + \frac{4}{3} e^{-i\pi n/2} \right) = \frac{4}{3} \frac{e^{i\pi n/2} + e^{-i\pi n/2}}{2} = \frac{4}{3} \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.